

Variables aléatoires réelles discrètes

I Généralités sur les variables aléatoires discrètes

1 Définition, propriétés

Définition 1

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$, un espace probabilisable. On appelle **variable aléatoire réelle (VAR) discrète** définie sur $(\Omega, \mathcal{A})$ toute application X de Ω dans $\mathbb{R}$ telle que :

- $X(\Omega) = \{x_i / i \in I\}$ avec $I = \mathbb{N}, \mathbb{Z}$ ou une de leurs parties finies.
- pour tout $x \in X(\Omega)$, $\{\omega \in \Omega / X(\omega) = x\} \in \mathcal{A}$

Vocabulaire :

- $X(\Omega)$ est l'ensemble des valeurs prises par X .
- Si I est fini, $X(\Omega)$ est un ensemble fini et on dit que X est une **VAR discrète finie**. Sinon on dit que X est une **VAR discrète infinie**.

Exemple 1:

Un joueur lance deux fois de suite un dé et note les deux nombres obtenus sous la forme d'un couple : par exemple si le joueur obtient 2 puis 5, on note son résultat sous la forme $(2, 5)$. L'univers de notre expérience est $\Omega = \llbracket 1; 6 \rrbracket \times \llbracket 1; 6 \rrbracket$.

On définit la VAR discrète X qui à chaque couple associe la somme des deux nombres obtenus. Ici on a $X(\Omega) = \{2, 3, \dots, 12\}$. Donc X est une VAR discrète finie.

Exemple 2:

On effectue une succession de lancer d'un dé cubique jusqu'à obtenir 6. Soit X le nombre de lancers effectués.

Il est très difficile ici de décrire l'univers de notre expérience mais on peut tout de même donner très clairement $X(\Omega)$.

En étant rigoureux on devrait écrire : $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ car il se peut que l'on obtienne jamais 6. Mais on peut démontrer que la probabilité de ne jamais obtenir 6 est égale à 0, c'est-à-dire que l'on obtiendra presque sûrement 6. On peut alors choisir de considérer que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et donc X est une VAR discrète infinie.

Propriété 1

Soit X une VAR discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{A})$. Pour tout J intervalle de $\mathbb{R}$, l'ensemble $\{\omega \in \Omega / X(\omega) \in J\}$ est un événement de $\mathcal{A}$ que l'on notera $[X \in J]$.

Cas particuliers :

- Lorsque $J = \{a\}$, on note $[X \in \{a\}] = [X = a] = \{\omega \in \Omega / X(\omega) = a\}$. (C'est une des notations de l'on va le plus utiliser)
- Lorsque $J =]-\infty; a]$, on note $[X \leq a]$.
- Lorsque $J = [a; b[$ on note $[a \leq X < b]$.

Exemple 3:

Revenons au premier exemple où un joueur lance deux fois de suite un dé et X est la somme des deux chiffres obtenus. On a

$$[X = 2] = \{(1, 1)\}$$

$$[X = 4] = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$$

$$[X \leq 5] = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$$

Dans toute cette partie $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé et X une VAR discrète définie sur cet espace. On note $X(\Omega) = \{x_i/i \in I\}$ avec $I = \mathbb{N}, \mathbb{Z}$ ou une de leurs parties finies.

Définition 2

On appelle **loi de probabilité** de la VAR discrète X (ou **distribution de X**) l'ensemble de couples (x_i, p_i) où :

$$x_i \in X(\Omega) \quad \text{et} \quad p_i = P([X = x_i])$$

Pour simplifier les notations, on notera $P([X = x_i]) = P(X = x_i)$.

Méthodologie :

Lorsque vous devez répondre à la question « déterminer la loi de X », il faut commencer par donner clairement $X(\Omega)$. Puis pour chaque élément x_i de cet ensemble $X(\Omega)$ il faut donner $P(X = x_i)$.

Lorsque $X(\Omega)$ est fini et ne contient « pas trop » d'éléments, on peut présenter ses résultats sous forme de tableau avec dans la première ligne les valeurs de x_i et dans la deuxième ligne $P(X = x_i)$.

Exemple 4:

On choisit au hasard une carte dans un jeu de 52 cartes. Ω est l'ensemble des 52 cartes. A chaque carte $\omega \in \Omega$, on associe le réel $X(\omega)$ défini par :

- $X(\omega) = 4$ si ω est un as
- $X(\omega) = 3$ si ω est un roi
- $X(\omega) = 2$ si ω est une dame
- $X(\omega) = 1$ si ω est un valet
- $X(\omega) = 0$ dans tous les autres cas.

Déterminer la loi de X .

- D'après l'énoncé $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- L'événement $[X = 0]$ est l'événement « obtenir une carte qui n'est pas un roi, une dame, un valet ou un as ». Toutes les cartes ayant la même probabilité d'être choisies et comme il y a 36 cartes correspondant à notre événement on a

$$P(X = 0) = \frac{36}{52} = \frac{9}{13}$$

- L'événement $[X = 1]$ est l'événement « obtenir un valet » donc $P(X = 1) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

- De même $P(X = 2) = P(X = 3) = P(X = 4) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Donc on peut donner la loi de X sous la forme :

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{9}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$

Le résultat suivant est extrêmement important et permet en particulier de vérifier la cohérence des résultats obtenus pour votre loi :

Propriété 2

Soit X une VAR discrète. Si $X(\Omega) = \{x_i/i \in I\}$ alors la famille d'événements $([X = x_i])_{i \in I}$ est un système complet d'événements.

En particulier on a $\sum_{i \in I} P(X = x_i) = 1$

Remarque :

Comme $([X = x_i])_{i \in I}$ est un système complet d'événements, on peut appliquer la formule des probabilités totale pour n'importe quel événement A :

$$P(A) = \sum_{i \in I} P(X = x_i) P_{[X=x_i]}(A) = \sum_{i \in I} P([X = x_i] \cap A)$$

Il faut aussi être capable, lorsqu'on vous donne des valeurs pour p_i et x_i , de déterminer si ces valeurs sont la loi d'une VAR discrète :

Théorème 1

Soit $\{(x_i, p_i)/i \in I\}$ une partie de $\mathbb{R}^2$, où $I = \mathbb{N}, \mathbb{Z}$ ou une de leur partie finie. Si pour tout $i \in I$, $p_i \geq 0$ et si $\sum_{i \in I} p_i = 1$ alors il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et une VAR discrète X définie sur Ω tels que $\{(x_i, p_i)/i \in I\}$ est la loi de X .

3 Fonction de répartition

Définition 3

On appelle **fonction de répartition** de X l'application $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Propriété 3

La fonction de répartition d'une VAR discrète est une fonction en escalier.

Voyons cela sur un exemple :

Exemple 5:

Reprenons l'exemple 5 et notons F la fonction de répartition de X . On a :

$\forall x \in]-\infty; 0[$, l'événement $[X \leq x]$ est impossible car X ne prend que valeurs positives. Donc $F(x) = 0$

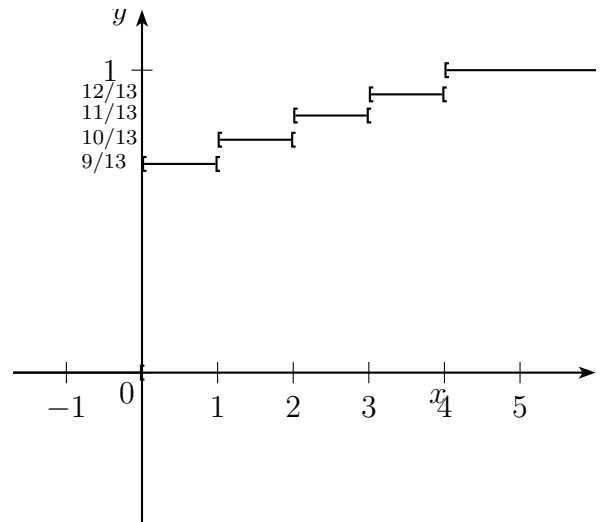
$\forall x \in [0; 1[$, la seule façon d'obtenir $X \leq x$ est d'avoir $X = 0$ donc $F(x) = P(X = 0) = p_0 = \frac{9}{13}$

$$\forall x \in [1; 2[, F(x) = p_0 + p_1 = \frac{10}{13}$$

$$\forall x \in [2; 3[, F(x) = \frac{11}{13}$$

$$\forall x \in [3; 4[, F(x) = \frac{12}{13}$$

$$\forall x \in [4; +\infty[, F(x) = 1$$



Propriété 4

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) \in [0; 1]$
- (ii) F est croissante.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- (iv) $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Démonstration : Hors programme

- (i) Provient de la définition d'une probabilité.
- (ii) Soit $x \leq y$. Alors on a $[X \leq x] \subset [X \leq y]$ et donc $P(X \leq x) \leq P(X \leq y)$, c'est-à-dire $F(x) \leq F(y)$.
- (iii) admis
- (iv) $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, [a < X \leq b] = [X \leq b] \setminus [X \leq a]$ donc grâce aux propriétés des probabilités, $P([a < X \leq b]) = F(b) - F(a)$.

□

Théorème 2

Caractérisation de la loi d'une VAR discrète à l'aide de sa fonction de répartition

On rappelle que $X(\Omega) = \{x_i / i \in I\}$. Si les x_i sont rangés par ordre croissant alors pour tout $x \in I$ tel que $i - 1 \in I$ (on a donc $x_{i-1} < x_i$) on a

$$P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$$

Exemple 6:

Un sac contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire deux boules avec remise. On note X_1 le numéro de la première boule, X_2 le numéro de la seconde boule, et Y le plus grand des deux numéros obtenus. Déterminer la loi de Y .

On remarque tout d'abord que Y prend les valeurs 1, 2, 3, 4 donc $Y(\Omega) = \{1, 2, 3, 4\}$.

De plus, on remarque qu'il est plus facile de calculer $P(Y \leq k)$ que $P(Y = k)$. Par exemple

$$\begin{aligned} [Y = 3] &= ([X_1 = 1] \cap [X_2 = 3]) \cup ([X_1 = 2] \cap [X_2 = 3]) \cup ([X_1 = 3] \cap [X_2 = 3]) \cup \\ &\quad ([X_1 = 3] \cap [X_2 = 2]) \cup ([X_1 = 3] \cap [X_2 = 1]) \\ [Y \leq 3] &= [X_1 \leq 3] \cap [X_2 \leq 3] \end{aligned}$$

Nous allons donc calculer $F(1)$, $F(2)$, $F(3)$ et $F(4)$ puis en déduire la loi de Y . grâce à la propriété précédente.

- $F(1) = P(Y \leq 1) = P(Y = 1) = P([X_1 = 1] \cap [X_2 = 1]) = \frac{1}{16}$
- $F(2) = P(Y \leq 2) = P([X_1 \leq 2] \cap [X_2 \leq 2]) = \frac{2}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$
- $F(3) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$
- $F(4) = 1$

On peut maintenant en déduire la loi de la variable Y :

$$\begin{aligned} P(Y = 1) &= F(1) = \frac{1}{16} & P(Y = 2) &= F(2) - F(1) = \frac{3}{16} \\ P(Y = 3) &= F(3) - F(2) = \frac{5}{16} & P(Y = 4) &= F(4) - F(3) = \frac{7}{16} \end{aligned}$$

Définition 4

Soient X une VAR discrète sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et g une fonction définie sur $X(\Omega)$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note $g(X)$ l'application de Ω dans $\mathbb{R}$ définie pour tout $\omega \in \Omega$ par

$$g(X)(\omega) = g(X(\omega))$$

Propriété 5

Soient X une VAR discrète sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et g une fonction définie sur $X(\Omega)$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors $Y = g(X)$ est une VAR discrète définie sur Ω et telle que :

$$Y(\Omega) = \{g(x_i)/i \in I\}$$

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad P(Y = y) = \sum_{i/g(x_i)=y} P(X = x_i)$$

Exemple 7:

Soit X une VAR dont la loi est définie par :

x_i	-1	1	2
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Déterminer la loi de $Y = 2X + 1$ et $Z = X^2$.

- Y prend les valeurs -1, 3 et 5.

$$P(Y = -1) = P(X = -1) = \frac{1}{4}$$

$$P(Y = 3) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$P(Y = 5) = P(X = 2) = \frac{1}{4}$$

- Z prend les valeurs 1 et 4.

$$P(Z = 1) = P([X = 1] \cup [X = -1]) = P(X = 1) + P(X = -1) = \frac{3}{4}$$

$$P(Z = 4) = P(X = 2) = \frac{1}{4}$$

5 Moments d'une VAR discrète

Dans ce paragraphe $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ désigne un espace probabilisé, X une VAR discrète, $X(\Omega) = \{x_i/i \in I\}$ avec $I = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$ ou une de leurs parties finies, et $p_i = P(X = x_i)$, pour tout $i \in I$.

a Espérance**Définition 5**

On dit que X **admet une espérance**, ou que **l'espérance de X existe**, lorsque I est fini ou lorsque la série $\sum x_i P(X = x_i)$ est absolument convergente.

On appelle alors **espérance de X** , le réel $E(X) = \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i)$.

Remarques :

- $E(X)$ est une moyenne pondérée des valeurs prises par X .
- On note parfois : $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$.
- Lorsque X est une VAR discrète finie, X admet forcément une espérance.
- Si pour tout $i \in I$, $a \leq x_i \leq b$ alors $a \leq E(x) \leq b$ (Moyen de vérifier la cohérence de votre résultat).
- En particulier si pour tout i , $x_i \geq 0$ alors $E(x) \geq 0$.

Exemple 8:

Reprenons l'exemple 4 : la loi de X est

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{9}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{13}$

X est une VAR discrète finie donc X admet une espérance.

$$\text{De plus, } E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x) = 0 \times \frac{9}{13} + 1 \times \frac{1}{13} + 2 \times \frac{1}{13} + 3 \times \frac{1}{13} + 4 \times \frac{1}{13} = \frac{10}{13}$$

On remarque que l'on a bien $0 \leq E(X) \leq 4$.

Voici l'un des théorème les plus important sur l'espérance, le **théorème de transfert** :

Théorème 3

Si I est fini ou si la série $\sum g(x_i)P(X = x_i)$ converge alors la VAR $g(X)$ admet une espérance et on a :

$$E(g(X)) = \sum_{i \in I} g(x_i)P(X = x_i)$$

Exemple 9:

Soit X la VAR de l'exemple 4, on considère la VAR $Z = 2X^2 - 1$. Calculons $E(Z)$.

Comme X est une VAR discrète finie, Z en est aussi une et donc Z admet une espérance.

D'après le théorème de transfert :

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(2X^2 - 1) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} (2x^2 - 1)P(X = x) \\ &= (2 \times 0^2 - 1) \times \frac{9}{13} + (2 \times 1^2 - 1) \times \frac{1}{13} + (2 \times 2^2 - 1) \times \frac{1}{13} + (2 \times 3^2 - 1) \times \frac{1}{13} + (2 \times 4^2 - 1) \times \frac{1}{13} \\ &= \frac{47}{13} \end{aligned}$$

Corollaire 1

Si X admet une espérance alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $aX + b$ admet une espérance et

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Définition 6

Si X est une variable aléatoire telle que $E(X) = 0$, on dit que **X est une variable centrée**.

Propriété 6

Soit X une VAR discrète admettant une espérance $E(X)$. La variable aléatoire $X - E(X)$ est une VAR discrète centrée appelée **la variable aléatoire centrée associée à X** .

b Moment d'ordre r

Définition 7

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Si X^r admet une espérance alors on dit que X admet un **moment d'ordre r** qui est le réel $m_r(X) = E(X^r)$.

Remarques :

- Grâce au théorème de transfert, en cas de convergence, on a $E(X^r) = \sum_{i \in I} (x_i)^r P(X = x_i)$
- Le moment d'ordre 1 est l'espérance
- Toutes les VAR discrètes finies admettent des moments d'ordre r pour tout $r \in \mathbb{N}^*$.

Propriété 7

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Si X admet un moment d'ordre r alors X admet des moments d'ordre s pour tout $s \in \llbracket 1; r \rrbracket$.

Corollaire 2

Si $E(X^2)$ existe alors $E(X)$ existe

Attention la réciproque à cette propriété est fausse.

Exemple 10:

on considère la VAR X dont la loi est donnée par $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $P(X = n) = \frac{1}{\lambda n^3}$
avec $\lambda = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$.

On a $nP(X = n) = \frac{1}{\lambda n^2}$ donc $\sum |nP(X = n)|$ converge et $E(X)$ existe.

De plus $n^2P(X = n) = \frac{1}{\lambda n}$ donc $\sum |n^2P(X = n)|$ diverge et $E(X^2)$ n'existe pas.

c Variance et écart type

Définition 8

Soit X une VAR discrète admettant une espérance et telle que la variable $X - E(X)$ admet un moment d'ordre 2. On appelle **variance de X** le réel :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

De plus lorsque $V(X)$ existe, on appelle **écart-type de X** le réel $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarques :

- Si X n'admet pas d'espérance, X ne peut pas admettre de variance.
- La variance est la moyenne du carré de la distance entre les valeurs de X et la moyenne de X . La variance est donc une mesure de dispersion de X par rapport à $E(X)$.

Théorème 4

Formule de Huygens ou de Kœnig

Soit X une VAR discrète. X admet une variance ssi X admet un moment d'ordre 2 et en cas d'existence on a :

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Remarque :

En pratique, on utilise 99 fois sur 100 cette formule pour calculer une variance.

Exemple 11:

Reprenons l'exemple 8. On a calculé $E(X) = \frac{10}{13}$. De plus

$$E(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 P(X = x) = 0^2 \times \frac{9}{13} + 1^2 \times \frac{1}{13} + 2^2 \times \frac{1}{13} + 3^2 \times \frac{1}{13} + 4^2 \times \frac{1}{13} = \frac{30}{13}$$

Donc on en déduit que $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{30}{13} - \frac{100}{169} = \frac{290}{169}$.

Propriété 8

Si X est une VAR discrète admettant une variance alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $aX + b$ admet une variance et

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

Définition 9

Si X est une VAR discrète admettant une variance et telle que $E(X) = 0$ et $\sigma(X) = 1$, on dit que X est une variable centrée réduite.

Proposition 1

Soit X une VAR discrète admettant une variance non nulle. La variable aléatoire $X^* = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est une VAR discrète centrée réduite appelée la **variable aléatoire centrée réduite associée à X** .

La variable centrée réduite associée à X nous sera très utile dans le chapitre sur la convergence de suites de VAR et dans le chapitre sur les estimations.

II Lois discrètes usuelles

1 Lois discrètes finies

a Loi de Bernoulli (ou indicatrice d'événement)

Mise en place :

On considère une expérience aléatoire e et A un événement lié à cette expérience tel que $P(A) = p$. On définit alors la variable aléatoire X en posant $X = 1$ si A est réalisé et $X = 0$ sinon.

X est une VAR qui prend les valeurs 0 et 1 avec la probabilité $P(X = 0) = 1 - p$ et $P(X = 1) = p$.

Définition 10

Soit $p \in [0; 1]$. On dit qu'une VAR X suit la **loi de Bernoulli de paramètre p (notée $\mathcal{B}(1, p)$)** si X prend les valeurs 0 et 1 avec les probabilités $P(X = 0) = 1 - p$ et $P(X = 1) = p$.

Propriété 9

Si X suit une loi de Bernoulli alors

$$E(X) = p \quad \text{et} \quad V(X) = p(1 - p)$$

b Loi binomiale (ou des tirages avec remise)

Mise en place :

On considère une expérience e et on considère un événement A lié à e tel que $P(A) = p$. On suppose que l'on effectue n fois l'expérience e dans les mêmes conditions et on considère X le nombre de fois où A est réalisé au cours de ces n expériences identiques.

X prend donc les valeurs $0, 1, \dots, n$.

Soit $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$. On cherche à calculer $P(X = k)$ c'est-à-dire la probabilité que A soit réalisé k fois exactement. Parmi les n expériences, il y a $\binom{n}{k}$ façon de placer les k fois où A est réalisé. Chacun de ces $\binom{n}{k}$ événement est réalisé avec la probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$.

On a donc : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Définition 11

Soit $p \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que la VAR X suit la **loi binomiale de taille n et de paramètre p** (notée $\mathcal{B}(n, p)$) si X prend les valeurs $0, 1, \dots, n$ avec les probabilités $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Un VAR qui suit une loi binomiale est une VAR qui « compte le nombre de réalisation d'un événement A de probabilité p au cours de n expériences identiques. »

Propriété 10

Soit X une VAR qui suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$. Alors on a :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1-p)$$

Théorème 5

La somme de n VAR de Bernoulli indépendantes, de même paramètre p , suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

c Loi hypergéométrique (ou des tirages sans remise)

Mise en place :

On considère une boîte dans laquelle sont placées N boules : il y a M boules blanches et $N - M$ boules rouges. On effectue alors n tirages sans remise ($n \leq N$) et on appelle X le nombre de boules blanches obtenues.

X prend la valeur k si : $0 \leq k \leq M$ et $0 \leq n - k \leq N - M$, c'est-à-dire si

$$\max(0, n - N + M) \leq k \leq \min(M, n)$$

Toutes les façons de tirer n boules parmi les N sont équiprobables donc on peut calculer la probabilité $P(X = k)$ grâce à la formule $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

- Tout d'abord il y a $\binom{N}{n}$ façon de choisir n boules parmi les N .
- Un cas favorable signifie que l'on a choisit k boules blanches parmi les M et $n - k$ boules rouges parmi les $N - M$. Donc le nombre de cas favorables est $\binom{M}{k} \binom{N - M}{n - k}$.

- On a donc :

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N - M}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

Définition 12

Soit N et n des entiers tels que $n \leq N$ et $p \in [0; 1]$ tel que Np est un entier.

On dit qu'une VAR X suit la loi hypergéométrique de paramètres N, n, p (notée $\mathcal{H}(N, n, p)$) si X prend les valeurs entières comprises entre $\max(0, n - N + M)$ et $\min(M, n)$ avec les probabilités

$$P(X = k) = \frac{\binom{Np}{k} \binom{N - Np}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

Propriété 11

Si X suit la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, n, p)$ alors :

$$E(X) = np$$

d Loi uniforme**Définition 13**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que X suit la **loi uniforme sur** $\llbracket 1; n \rrbracket$ si X prend les valeurs $1, 2, \dots, n$ avec les probabilités $P(X = k) = \frac{1}{n}$.

Tous les événements $[X = k]$ sont donc équiprobables.

Propriété 12

Soit X une VAR qui suit la loi uniforme sur $\llbracket 1; n \rrbracket$. Alors :

$$E(X) = \frac{n+1}{2} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Démonstration :

- $E(X) = \sum_{k=1}^n kP(X = k) = \sum_{k=1}^n k \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$
- $E(X^2) = \sum_{k=1}^n k^2P(X = k) = \sum_{k=1}^n k^2 \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

Pour retrouver $\sum k^2$, on pose $\sigma_2 = \sum_{k=1}^n k^2$ et on calcule :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n ((k+1)^3 - k^3) &= (n+1)^3 \\ \sum_{k=0}^n ((k+1)^3 - k^3) &= \sum_{k=0}^n (3k^2 + 3k + 1) = 3\sigma_2 + 3\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \end{aligned}$$

et on retrouve σ_2 .

□

a Loi géométrique (ou loi d'attente d'un premier succès dans un processus sans mémoire)

Mise en place :

On considère une expérience aléatoire e et un événement A lié à e tel que $P(A) = p$. On répète l'expérience e dans des conditions identiques (les expériences sont indépendantes) et on appelle X le nombre d'épreuves effectuées jusqu'à ce que A soit réalisé pour la première fois.

On note A_i l'événement « A est réalisé à cours de la $i^{\text{ème}}$ expérience ».

Soit R l'événement « A ne réalise jamais ». On a $R = \bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{A_i}$. Donc

$$P(R) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1-p)^n = 0$$

On peut donc considérer que X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

De plus pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X = n) = P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_{n-1}} \cap A_n) = (1-p)^{n-1}p$$

Définition 14

Soit $p \in]0; 1[$. On dit qu'une VAR X suit la **loi géométrique de paramètre p** (notée $\mathcal{G}(p)$) si X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et

$$P(X = n) = (1-p)^{n-1}p$$

Propriété 13

Soit X une VAR qui suit la loi géométrique $\mathcal{G}(p)$. Alors :

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

b Loi de Poisson

Définition 15

Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une VAR X suit une **loi de Poisson** (notée $\mathcal{P}(\lambda)$) si X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}$ et :

$$P(X = n) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$$

On ne dispose pas ici d'une situation concrète simple pour illustrer la loi de Poisson. Une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson sera toujours introduite sous la forme « soit X une VAR qui suit une loi de Poisson. »

Propriété 14

Soit X une VAR qui suit la loi $\mathcal{P}(\lambda)$. Alors on a :

$$E(X) = \lambda \quad \text{et} \quad V(X) = \lambda$$